



Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по математика и информатика

ДОМАШНА РАБОТА 1

курс “Увод в програмирането”

специалност “Информационни системи”

зимен семестър 2025/2026 г.

Пояснение:

- Предадените от вас решения трябва да могат да се компилират успешно на Visual C++
- **Не е разрешено** да ползвате масиви, динамично заделена памет, библиотеки от STL и STL функции.

Изисквания за предаване:

Всички задачи ще бъдат проверени автоматично за преписване.

Файловете с голямо съвпадение ще бъдат проверени ръчно и при установено плагиатство ще бъдат **анулирани**.

Домашното трябва да бъде предадено като .zip архив със следното име:

(номер_на_домашно)_IS_(курс)_(група)_(факултетен_номер)

Пример за име на .zip архив: 1_IS_1_2_3MI0700000.zip

Архивът да съдържа само изходен код (**.cpp файлове**) с решение, отговарящо на условията на задачите, като всеки файл трябва да е с име (номер на задача).cpp

Качване на архива на посоченото място в Moodle

Задача 1:

Напишете програма, която по въведено от клавиатурата цяло число $N \in [2, 9]$, отпечатва на стандартния изход геометрична фигура като показаната в примерите по-долу. Празните символи на всеки ред са интервали. Фигурата да бъде центрирана (**вертикално и хоризонтално**) в екрана на конзолата.

Пояснение:

Считаме, че размерът на екрана на конзолата е 25 реда по 80 символа на ред.

Пример:

Вход	Изход
3	<pre> 1 1 12 21 123---321 12 21 1 1</pre>
4	<pre> 1 1 12 21 123 321 1234----4321 123 321 12 21 1 1</pre>

2	11 12--21 11
---	--

Задача 2:

Нека наричаме “**забележителни**” онези прости числа, които се състоят само от различни цифри. Напишете програма, която по въведено от клавиатурата число $N \in [1, 10^9]$, намира и извежда на стандартния изход най-близкото до N **забележително** число. Ако съществуват две **забележителни** числа, които са на еднакво разстояние от N , то да се изведе по-малкото от двете.

Пояснения:

Обърнете внимание, че 13, 5419, и 102345697 са **забележителни** числа. Също така 1234 не е **забележително**, защото не е просто число, а 131 е просто число, но не е **забележително**, защото има повтарящи се цифри.

Пример:

Вход	Изход	Обяснение
100	97	Най-близкото до 100 просто число е 101, но то не е забележително , тъй като в него цифрата 1 се повтаря. Следващите две най-близки до 100 прости числа са 97 и 103. И двете са забележителни и се намират на еднакво разстояние 3 от 100. Извежда се по-малкото от двете числа.
123457	123457	123457 само по себе си е забележително число.
6661337	6701459	
42424242	42398701	

Задача 3:

Конкатенация на две естествени числа A и B наричаме числото AB , което се получава, като към цифрите на A се долепят цифрите на B . Например, конкатенацията на числата 1234 и 56 ще бъде числото 123456, а конкатенацията на числата 1234 и 0 ще бъде 12340.

Напишете програма, която чете N ($N \geq 2$) на брой двойки естествени числа A_i и B_i ($A_i, B_i < 2^{16}$ за всяко $0 < i < N$) и връща най-голямата и втората по големина *сортирана в низходящ ред по цифрите конкатенация* на някоя от тези двойки числа.

Важно:

Не е позволено най-голямото число и второто по големина число в поредицата да бъдат равни. Например, ако имаме поредицата от числа $\{4, 4, 3, 2\}$, според горното ограничение, не е правилно да кажем, че 4 е едновременно най-голямото и второто по големина число в поредицата. Вместо това, казваме, че 4 е най-голямото число, а второто по големина е 3.

Пример:

Вход	Изход	Обяснение
4 56 1281 0 3021 728 991 1456 8291	98654211 998721	Сортираните в низходящ ред по цифрите конкатенации са съответно 865211, 32100, 998721, 98654211 Най-голямото от тези числа е 98654211, а второто по големина е 865211.
3 31 20 30 21 11 11	3210 1111	Сортираните в низходящ ред по цифрите конкатенации са съответно 3210, 3210, 1111. Забележете, че най-голямото число е 3210, а второто по големина е 1111 (вместо 3210, което би нарушило допълнителното изискване горе).